10. SINIF BİYOLOJİ · 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI · KAPSAMLI DENEME

CEVAP ANAHTARI ve DERECELİ PUANLAMA

Önce denemeyi çöz, sonra bu sayfalara bak. *İtalik* satırlar puanlama ölçütüdür: anahtar kavramı doğru yazan kısmi puan alır; kavramı yanlış kullanan puan alamaz.

SORU 1 — (12 puan) · BİY.10.1.1

a) I: Fotosentez · II: Besin / organik madde (glikoz) · III: ATP

Her doğru kavram 1 puan.

b) Güneş → ot (fotosentezle ışık enerjisini besindeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürür) → zebra / ceylan (otu yer) → aslan (otçulu yer). Aslanın kas hücresi, besindeki kimyasal bağ enerjisini hücresel solunumla ATP'ye aktarır ve kasılmada kullanır.

Doğru besin zinciri 2 puan; enerji dönüşümünün (ışık → kimyasal bağ → ATP) belirtilmesi 2 puan.

c) (1) Glikozun enerjisi tek seferde açığa çıksa büyük kısmı ısı olarak kaybolur ve hücreye zarar verebilir; ATP enerjiyi küçük ve ihtiyaç kadar paketler hâlinde verir. (2) ATP hızla üretilip hızla kullanılır, bütün canlılarda ortak enerji molekülüdür; enerjiyi doğrudan enerji gerektiren olaya aktarır.

Her avantaj 2,5 puan. "ATP daha çok enerji taşır" yanlıştır (puan verilmez).

SORU 2 — (12 puan) · BİY.10.1.1

a) X: Adenin (azotlu organik baz) · Y: Riboz (5 karbonlu şeker) · Z: Üç fosfat grubu

Her biri 1 puan. Y için "deoksiriboz" yanlıştır.

b) Hidroliz (ATP'nin hidrolizi, ATPaz enzimiyle). Su harcanır. Yüksek enerjili fosfat bağı kopar ve enerji açığa çıkar.

Tepkime adı 1 + su harcanır 1 + enerji açığa çıkar 1.

c) ATP hücre zarından geçemez, hücreler arasında taşınamaz. Her hücre kullanacağı ATP'yi kendisi üretir ve kısa sürede tüketir.

"Taşınamaz / zardan geçemez" 2 puan; "her hücre kendi ATP'sini üretir" 1 puan.

d) ATP kararsızdır, yüksek enerjili bağları kolay kopar; bu yüzden uzun süre depolanamaz. Glikojen, nişasta ve yağ kararlı moleküllerdir, daha çok enerjiyi daha az yer kaplayarak depolar; gerektiğinde hücresel solunumla ATP üretiminde kullanılır.

ATP'nin kararsızlığı 1,5 puan; depo moleküllerin kararlı olup gerektiğinde ATP'ye dönüştürülmesi 1,5 puan.

SORU 3 — (12 puan) · BİY.10.1.1

a) I, III, V, VI

Her doğru numara 1 puan; yanlış eklenen her numara için 1 puan düşülür (en az 0).

b) II, IV ve VII enerji gerektirmez: difüzyon ve osmozda madde yoğunluk farkına göre kendiliğinden (pasif) taşınır; hidroliz tepkimeleri de ATP harcamaz.

"Pasif / enerji gerektirmeyen olaylar" ifadesi 2 puan.

c)

Hücre	Fotofosforilasyon	Oksidatif fosf.	Substrat düzeyinde fosf.
Mezofil hücresi	+	+	+
Emici tüy hücresi	–	+	+
Olgun alyuvar	–	–	+

Gerekçe: İnsanın olgun alyuvar hücresinde kloroplast yoktur ve mitokondri de yoktur. ATP'yi yalnızca sitoplazmada glikoliz (laktik asit fermantasyonu) sırasında substrat düzeyinde fosforilasyonla üretir.

Tamamen doğru her satır 1 puan (3 puan). Gerekçe: "mitokondri yok" 2 puan + "kloroplast yok" 1 puan.

SORU 4 — (14 puan) · BİY.10.1.3

a) Yapraklarda önceden üretilmiş nişastanın tüketilmesi ya da başka organlara taşınması için. Böylece deney sonunda bulunan nişastanın deney süresince fotosentezle üretildiğinden emin olunur.

Nişastanın tükenmesi 1,5 + deney sonucunun güvenilirliği 1,5.

b) Alkol klorofili çözer, yaprak renksizleşir; böylece iyodun nişastayla oluşturduğu mavi-mor renk net görülür. (Kaynar su hücreleri öldürür ve zarları geçirgen yapar.)

"Klorofili çözmek / rengi gidermek" 2 puan.

c) Klorofil gereklidir. A ve B ışık aldığı hâlde yalnızca klorofil bulunan A'da nişasta oluşmuştur.

Sonuç 2 + gerekçe 1.

d) Fotosentez için ışık gereklidir. İkisi de klorofilli olduğu hâlde yalnızca ışık alan A'da nişasta oluşmuştur.

Sonuç 2 + gerekçe 1.

e) Bağımsız değişken: ışık (ışık alıp almama). Bağımlı değişken: nişasta oluşumu (iyot testinde mavi-mor rengin gözlenmesi).

Her biri 1,5 puan. Kontrol (sabit) değişkenler: klorofil, sıcaklık, süre, bitki türü.

SORU 5 — (14 puan) · BİY.10.1.3

a) Oksijen (O_2). Tüpteki gaza kor hâlindeki (sönmek üzere olan) bir kıymık yaklaştırılır; kıymık alevlenirse gaz oksijendir.

Gaz 1,5 + test 1,5.

b) Lamba yaklaştıkça (d azaldıkça) bitkiye ulaşan ışık şiddeti artar ve kabarcık sayısı artar (40 cm'de 6, 10 cm'de 40). Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar.

Doğru ilişki 2 + veriyle destekleme 1.

c) Fotosentezde karbondioksit kullanılır. CO_2 miktarı artınca fotosentez hızı artmıştır; yani bu koşulda CO_2 sınırlayıcı faktördü.

"CO_2 kullanılır / hızı artırır" 2 puan.

d) Işık şiddeti artık sınırlayıcı faktör değildir. Fotosentez hızı başka bir faktör (CO_2 miktarı, sıcaklık, klorofil ya da enzim miktarı) tarafından sınırlanır; hız sabitlenir (doyma noktası).

"Başka bir faktör sınırlayıcı oldu" 2 + örnek faktör 1.

e) Sıcaklık enzimlerin çalışmasını etkiler; hızdaki değişimin ışıktan mı yoksa sıcaklıktan mı kaynaklandığı ayırt edilemez (deneyde tek değişken ilkesi bozulur). Öneri: lamba ile beher arasına su dolu bir cam kap koymak, beheri sabit sıcaklıktaki su banyosunda tutmak ya da az ısı yayan LED lamba kullanmak.

Neden 1,5 + uygun öneri 1,5.

SORU 6 (12 puan) · BİY.10.1.5

a) Hücre içi sindirim: Besinin hücre içine (fagositoz/pinositozla) alınması ve besin kofulu ile lizozomun birleşmesiyle hücre içinde sindirilmesidir. Hücre dışı sindirim: Sindirim enzimlerinin hücre dışına salgılanması ve besinin hücre dışında (ortamda ya da sindirim boşluğunda/kanalında) sindirilip küçük moleküllerin emilmesidir. Temel fark, enzimlerin etki ettiği yerdir.

Her tanım 1,5 + temel fark 1.

b) Yalnız hücre içi: 1, 2, 5 · Yalnız hücre dışı: 3, 6, 7, 8 · Her ikisi: 4

8 doğru 5 puan; 7 doğru 4; 5–6 doğru 3; 3–4 doğru 2; 1–2 doğru 1.

c) Lizozom. Enzimleri ribozomlarda (granüllü ER üzerindeki ribozomlarda) sentezlenir, Golgi cisimciğinde paketlenir.

Lizozom 1 + ribozom 2 ("Golgi'de sentezlenir" yanlıştır).

SORU 7 (12 puan) · BİY.10.1.5

a) Tek açıklıklı sistemde ağız hem besin alımı hem atık atımı için kullanılır; besin ve atık aynı yoldan geçer, bölümler özelleşmemiştir. İki açıklıklı sistemde (ağız + anüs) besin tek yönde ilerler, bölümler (kursak, taşlık, bağırsak) farklı görevlere özelleşir; sindirim sürerken yeni besin alınabilir ve besinden daha verimli yararlanılır.

Karşılaştırma 2 + avantaj 2.

b) Kursak: besinin geçici olarak depolanması, ıslatılıp yumuşatılması. Taşlık: kaslı duvarı ve içindeki kum tanecikleriyle besinin öğütülmesi (mekanik sindirim).

Her görev 2 puan.

c) Gastrovasküler boşluğu döşeyen bez hücreleri enzim salgılar; besin boşlukta küçük parçalara ayrılır (hücre dışı sindirim). Bu küçük parçalar boşluğu döşeyen hücrelerce fagositozla alınır ve besin kofulu ile lizozomun birleşmesiyle hücre içinde sindirilir (hücre içi sindirim).

Hücre dışı aşama 2 + hücre içi aşama 2.

SORU 8 (12 puan) · BİY.10.1.5

a) K: İşkembe · L: Börkenek · M: Kırkbayır · N: Şirden

Her doğru ad 1 puan.

b) N (şirden). Sindirim enzimlerinin salgılandığı ve kimyasal sindirimin yapıldığı bölmedir; insan midesine karşılık gelir.

Doğru bölme 1 + neden 2.

c) İnsan selülaz enzimi üretemez. İneğin işkembesinde (ve börkeneğinde) yaşayan bakteri ve tek hücreli canlılar selülaz üreterek selülozu sindirir; inek bu ürünlerden ve mikroorganizmaların kendisinden yararlanır (karşılıklı yarar ilişkisi).

"Selülaz üreten mikroorganizmalar" 3 puan; yalnızca "dört bölmeli mide" 1 puan.

d) Taşlıkta: kalın kaslı duvarın kasılmasıyla ve kuşun yuttuğu küçük taşlar ya da kum tanecikleriyle besin öğütülür.

Taşlık 1 + nasıl 1.

Senaryo haritası: hangi senaryo gelirse gelsin bu 8 soru hepsini kapsar

Öğrenme çıktısı	Denemedeki sorular	Senaryo 1	Senaryo 2	Senaryo 3	Senaryo 4
BİY.10.1.1 Enerji ve ATP	1, 2, 3	2	3	2	3
BİY.10.1.3 Fotosentez deneyleri	4, 5	1	1	1	2
BİY.10.1.5 Sindirim çeşitleri ve yapıları	6, 7, 8	2	2	3	–
Toplam soru	**8**	**5**	**6**	**6**	**5**

Sınavdan önce bunları da bil

- **Fotosentezin genel denklemi:** $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$ (ışık, klorofil) $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. Fotosentez tepkimelerinin ayrıntısı (BİY.10.1.2) bu yazılıda soru olarak yok, ama deneyleri yorumlamak için bu denklem şart.
- **Van Helmont:** Söğüt fidanı 5 yılda yaklaşık 74 kg kazandı, toprak yalnızca yaklaşık 57 g azaldı. "Kütle sudan gelir" dedi; havadaki CO_2'nin rolünü atladı.
- **Priestley:** Kapalı fanusta mum söner, fare ölür; fanusa nane bitkisi konunca mum yanar, fare yaşar. Bitki havayı "düzeltir" (O_2 üretir).
- **Ingenhousz:** Bitkinin havayı düzeltmesi için ışık gerekir ve bunu yalnızca yeşil kısımlar yapar.
- **Engelmann:** İpliksi alg + prizma + oksijen seven bakteriler. Bakteriler mor-mavi ve kırmızı ışık alan bölgelerde toplanır, çünkü fotosentez (O_2 üretimi) en çok bu dalga boylarında olur; en az ise yeşilde.
- **Bromtimol mavisi (BTB):** CO_2 artınca sarıya döner, CO_2 azalınca maviye döner. Işıktaki su bitkisi ortamdaki CO_2'yi kullandığı için BTB maviye döner.
- **Kemosentez (BİY.10.1.4):** 1. yazılıda hiçbir senaryoda soru yok.